

数据分析报告

Jack

1 样本数据呈现

将原始数据可视化, 如表 1 所示

2 数据分析

本文对样本数据进行初步可视化分析。

2.1 散点图分析

样本散点分布如图 1 所示。

2.2 数据相关性分析

Pearson 相关系数定义为

$$r_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}. \quad (1)$$

由式 1 计算各变量之间的线性相关关系, 其结果如图 2 所示。

表 1: 样本数据

temperature	sales	humidity	cost
20	100	80	50
22	120	75	55
25	145	70	60
27	160	65	68
30	190	60	75
32	210	55	82

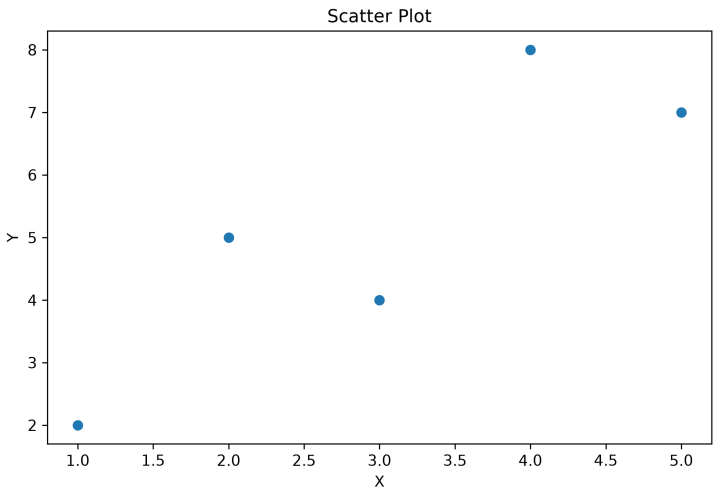


图 1: 散点图

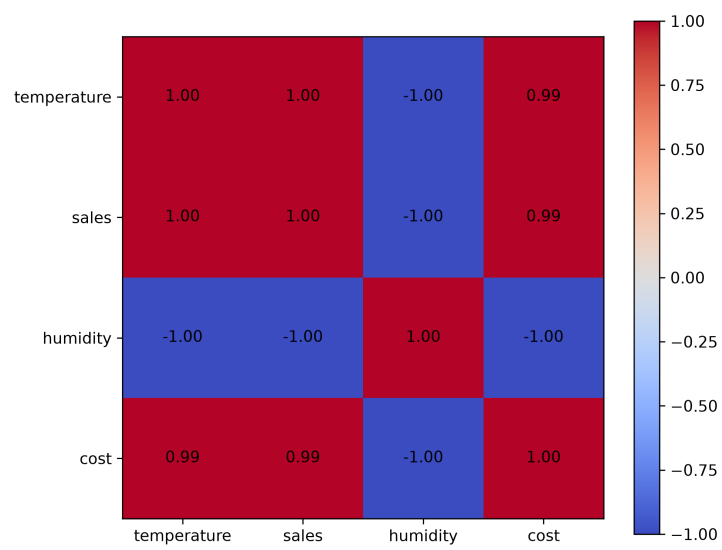


图 2: 热力图